



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°1

Cálculo Diferencial e Integral II

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

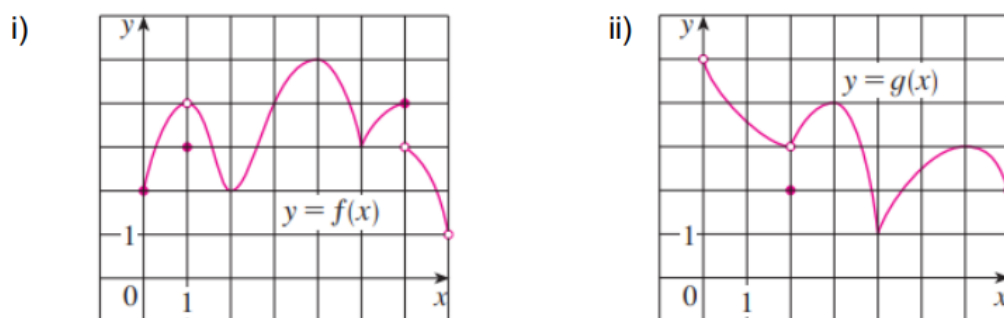
Fecha: 23 de agosto de 2026

Índice

1. Máximos y mínimos absolutos y locales	1
2. Análisis de curvas a partir de la gráfica de f	13
3. Extremos locales: prueba de la primera y segunda derivada	15
4. Crecimiento, extremos locales y concavidad	22
5. Trazado de curvas	28
6. Optimización: planteo de la función a optimizar	48
7. Situaciones problemáticas de optimización	51

1. Máximos y mínimos absolutos y locales

a.- Utilice la gráfica para establecer los valores máximos y mínimos absolutos y locales de la función.



i.- Para la gráfica de f se observan los siguientes puntos relevantes:

$$A = (0, 2), \quad B = (1, 3), \quad C = (2, 2), \quad D = (4, 5), \quad E = (5, 3), \quad F = (6, 4), \quad G = (7, 1).$$

El mayor valor que alcanza la función es 5, correspondiente al punto D . Por lo tanto,

Máximo absoluto: $D = (4, 5)$

El menor valor que alcanza la función es 2, que se obtiene en los puntos A y C . Por lo tanto,

Mínimos absolutos: $A = (0, 2)$, $C = (2, 2)$

Los máximos locales son los puntos donde la función pasa de creciente a decreciente:

Máximos locales: $D = (4, 5)$, $F = (6, 3)$

Los mínimos locales son los puntos donde la función pasa de decreciente a creciente:

Mínimos locales: $B = (1, 3)$, $C = (2, 2)$, $E = (5, 3)$

II.- El mayor valor que se aproxima a alcanzar la función es 5, pero como dicho punto es abierto, la función no tiene máximo absoluto.

Máximo absoluto: no existe

El menor valor que alcanza la función es 1, correspondiente al punto inferior de la gráfica:

Mínimo absoluto: $(4, 1)$

Los máximos locales corresponden a los puntos superiores de cada uno de los dos arcos:

Máximos locales: $(3, 4)$, $(6, 3)$

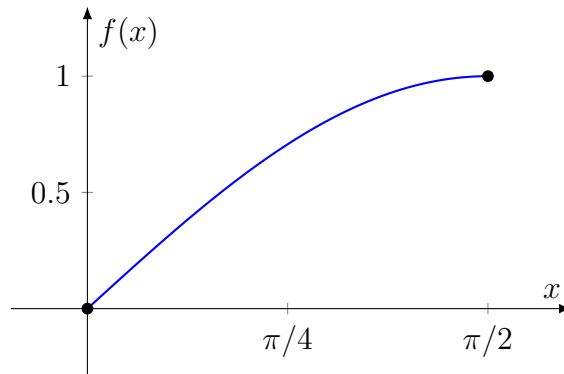
Los mínimos locales son:

Mínimos locales: $(2, 2)$, $(4, 1)$

- b.- Trace a mano la gráfica de f y utilícela para encontrar los valores máximos y mínimos, absolutos y locales, de f .

I.-

$$f(x) = \operatorname{sen} x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$



En este intervalo, la función seno es creciente. Evaluamos en los extremos:

$$f(0) = \operatorname{sen} 0 = 0,$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = 1.$$

Por lo tanto,

Máximo absoluto: $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$

Mínimo absoluto: $(0, 0)$

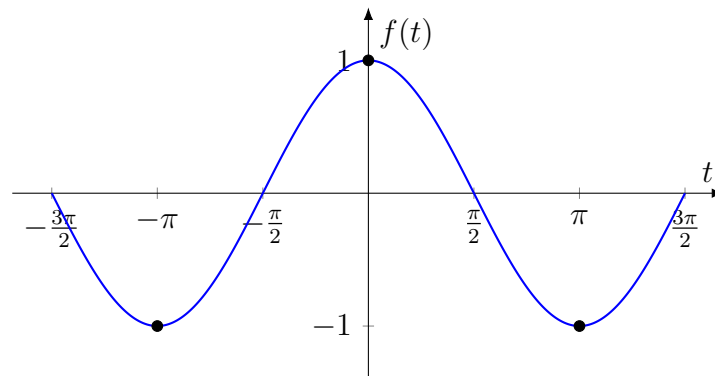
No existen máximos ni mínimos locales en el interior del intervalo.

Máximo local: no tiene

Mínimo local: no tiene

II.-

$$f(t) = \cos t, \quad -\frac{3\pi}{2} \leq t \leq \frac{3\pi}{2}.$$



La función alcanza su máximo cuando

$$\cos t = 1,$$

lo cual ocurre en

$$t = 0.$$

Por lo tanto,

Máximo absoluto: $(0, 1)$

El valor mínimo de la función seno es -1 , que en este intervalo se alcanza en

$$t = -\pi \quad \text{y} \quad t = \pi.$$

Por lo tanto,

Mínimos absolutos: $(-\pi, -1)$, $(\pi, -1)$

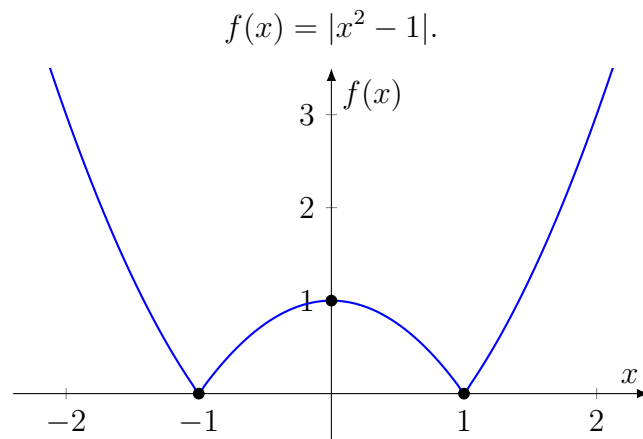
Además,

Máximo local: $(0, 1)$

y

Mínimos locales: $(-\pi, -1)$, $(\pi, -1)$

III.-



Para analizar la función podemos escribirla como

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq -1, \\ 1 - x^2, & -1 \leq x \leq 1, \\ x^2 - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

La función toma el valor 0 cuando

$$x^2 - 1 = 0,$$

es decir,

$$x = \pm 1.$$

Por lo tanto,

$$f(-1) = f(1) = 0.$$

Como $|x^2 - 1| \geq 0$ para todo x , estos puntos corresponden a mínimos absolutos:

Mínimos absolutos: $(-1, 0)$, $(1, 0)$

En $x = 0$ tenemos

$$f(0) = 1.$$

Alrededor de $x = 0$, la función toma valores menores que 1, por lo que $(0, 1)$ es un máximo local:

Máximo local: $(0, 1)$

La función crece indefinidamente cuando $|x| \rightarrow \infty$, por lo que no posee máximo absoluto:

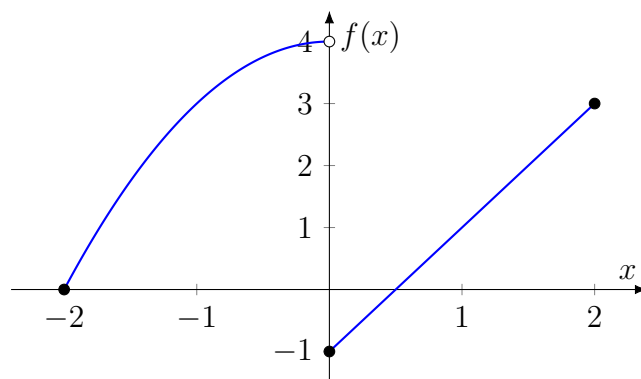
Máximo absoluto: no existe

Finalmente,

Mínimos locales: $(-1, 0)$, $(1, 0)$

IV.-

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x^2, & -2 \leq x < 0, \\ 2x - 1, & 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$



Analizamos cada tramo por separado.

Para el primer tramo,

$$f(x) = 4 - x^2, \quad -2 \leq x < 0.$$

En $x = -2$:

$$f(-2) = 4 - (-2)^2 = 0.$$

Cuando x se aproxima a 0 por la izquierda,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (4 - x^2) = 4.$$

Sin embargo, $x = 0$ no pertenece al primer tramo, por lo que el valor 4 no se alcanza.

Para el segundo tramo,

$$f(x) = 2x - 1, \quad 0 \leq x \leq 2.$$

En $x = 0$:

$$f(0) = 2(0) - 1 = -1.$$

En $x = 2$:

$$f(2) = 2(2) - 1 = 3.$$

Por lo tanto, el mayor valor que se aproxima a alcanzar es 4, pero dicho valor no pertenece a la función:

Máximo absoluto: no existe

El menor valor que alcanza la función es -1 :

Mínimo absoluto: $(0, -1)$

Además, $(0, -1)$ es un mínimo local, ya que los valores de la función cercanos a $x = 0$ son mayores que -1 :

Mínimo local: $(0, -1)$

No existe máximo local interior en ninguno de los dos tramos.

Máximo local: no existe

c.- Encuentre los valores máximo absoluto y mínimo absoluto de f sobre el intervalo dado.

I.-

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1, \quad [-2, 3].$$

Calculamos la primera derivada:

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12.$$

Factorizamos:

$$f'(x) = 6(x^2 - x - 2)$$

$$f'(x) = 6(x - 2)(x + 1).$$

Los números críticos se obtienen de

$$f'(x) = 0,$$

por lo que

$$6(x - 2)(x + 1) = 0.$$

Entonces,

$$x = -1, \quad x = 2.$$

Ambos pertenecen al intervalo $[-2, 3]$.

Evaluamos la función en los extremos del intervalo y en los números críticos:

$$f(-2) = 2(-2)^3 - 3(-2)^2 - 12(-2) + 1 = -3,$$

$$f(-1) = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 - 12(-1) + 1 = 8,$$

$$f(2) = 2(2)^3 - 3(2)^2 - 12(2) + 1 = -19,$$

$$f(3) = 2(3)^3 - 3(3)^2 - 12(3) + 1 = -8.$$

Comparando los valores:

$$8 > -3 > -8 > -19.$$

Por lo tanto,

Máximo absoluto: $(-1, 8)$

y

Mínimo absoluto: $(2, -19)$.

II.-

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - x + 1}, \quad [0, 3].$$

Aplicamos la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1) - x(2x - 1)}{(x^2 - x + 1)^2}.$$

Simplificando:

$$f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 - x + 1)^2}.$$

Los números críticos se obtienen de

$$1 - x^2 = 0,$$

por lo que

$$x = \pm 1.$$

Como el intervalo es $[0, 3]$, solamente consideramos

$$x = 1.$$

Evaluamos en los extremos y en el número crítico:

$$f(0) = 0,$$

$$f(1) = 1,$$

$$f(3) = \frac{3}{9 - 3 + 1} = \frac{3}{7}.$$

Como

$$1 > \frac{3}{7} > 0,$$

obtenemos:

Máximo absoluto: $(1, 1)$

y

Mínimo absoluto: $(0, 0)$

III.-

$$f(t) = t\sqrt{4 - t^2}, \quad [-1, 2].$$

Escribimos la función como

$$f(t) = t(4 - t^2)^{1/2}.$$

Aplicando la regla del producto:

$$f'(t) = \sqrt{4 - t^2} - \frac{t^2}{\sqrt{4 - t^2}}.$$

Llevando a común denominador:

$$f'(t) = \frac{4 - t^2 - t^2}{\sqrt{4 - t^2}},$$

por lo tanto,

$$f'(t) = \frac{4 - 2t^2}{\sqrt{4 - t^2}}.$$

Para encontrar los números críticos igualamos el numerador a cero:

$$4 - 2t^2 = 0.$$

Entonces,

$$t^2 = 2,$$

y

$$t = \pm\sqrt{2}.$$

Como el intervalo es $[-1, 2]$, solamente

$$t = \sqrt{2}$$

pertenece al intervalo.

Evaluamos en los extremos y en el número crítico:

$$f(-1) = (-1)\sqrt{4-1} = -\sqrt{3},$$

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}\sqrt{4-2} = 2,$$

$$f(2) = 2\sqrt{4-4} = 0.$$

Como

$$2 > 0 > -\sqrt{3},$$

tenemos:

$$\text{Máximo absoluto: } (\sqrt{2}, 2)$$

y

$$\text{Mínimo absoluto: } (-1, -\sqrt{3}).$$

IV.-

$$f(t) = 2 \cos t + \sin 2t, \quad \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

Calculamos la primera derivada:

$$f'(t) = -2 \sin t + 2 \cos 2t.$$

Para encontrar los números críticos:

$$-2 \sin t + 2 \cos 2t = 0.$$

Entonces,

$$\cos 2t = \sin t.$$

Utilizamos la identidad

$$\cos 2t = 1 - 2 \sin^2 t.$$

Por lo tanto,

$$1 - 2 \sin^2 t = \sin t.$$

Reordenando:

$$2 \sin^2 t + \sin t - 1 = 0.$$

Factorizamos:

$$(2 \sin t - 1)(\sin t + 1) = 0.$$

De aquí:

$$\sin t = \frac{1}{2}$$

o

$$\sin t = -1.$$

En el intervalo

$$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2},$$

solamente se cumple

$$t = \frac{\pi}{6}.$$

Evaluamos la función en los extremos y en el número crítico:

$$f(0) = 2 \cos 0 + \sin 0 = 2,$$

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{3}.$$

Como

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

y

$$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

tenemos

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Finalmente,

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \frac{\pi}{2} + \sin \pi = 0.$$

Como

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} > 2 > 0,$$

obtenemos:

Máximo absoluto: $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

y

Mínimo absoluto: $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

[↑ Volver al índice](#)

2. Análisis de curvas a partir de la gráfica de f

Utilice la gráfica de f para encontrar lo siguiente.



a.- Los intervalos abiertos sobre los que f es creciente.

Solución:

- i) f es creciente en

$$(1, 3) \cup (4, 6).$$

- ii) f es creciente en

$$(0, 1) \cup (3, 7).$$

b.- Los intervalos abiertos sobre los que f es decreciente.

Solución:

- i) f es decreciente en

$$(0, 1) \cup (3, 4).$$

- ii) f es decreciente en

$$(1, 3).$$

c.- Los intervalos abiertos sobre los que f es cóncava hacia arriba.

Solución:

- i) f es cóncava hacia arriba en

$$(0, 2).$$

- ii) f es cóncava hacia arriba en

$$(2, 4) \cup (5, 7).$$

d.- Los intervalos abiertos sobre los que f es cóncava hacia abajo.

Solución:

- i) f es cóncava hacia abajo en

$$(2, 4) \cup (4, 6).$$

- ii) f es cóncava hacia abajo en

$$(0, 2) \cup (4, 5).$$

e.- Las coordenadas de los puntos de inflexión.

Solución:

- i) El punto de inflexión es

$$(2, 3).$$

- ii) Los puntos de inflexión son

$$(2, 2), \quad (4, 3), \quad (5, 4).$$

[↑ Volver al índice](#)

3. Extremos locales: prueba de la primera y segunda derivada

Encuentre los valores máximos y mínimos locales de f utilizando las pruebas de la primera y la segunda derivada. ¿Qué método prefiere?

b.- $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

Solución:

Dominio:

La función no está definida en $x = 1$, por lo que

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

1. Prueba de la primera derivada

Derivamos utilizando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2}.$$

Simplificando,

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

Los puntos críticos se obtienen cuando $f'(x) = 0$ o cuando $f'(x)$ no existe, siempre que x pertenezca al dominio de f .

En este caso,

$$x(x-2) = 0,$$

de donde

$$x = 0, \quad x = 2.$$

El valor $x = 1$ no es un punto crítico porque f no está definida en dicho punto.

Para determinar el comportamiento de la función, analizamos el signo de $f'(x)$:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
x	—	0	+	+	+
$x - 2$	—	—	—	—	+
$(x - 1)^2$	+	+	+	+	+
$f'(x)$	+	0	—	—	+

Por lo tanto, la función es:

$$\begin{cases} \text{creciente} & \text{en } (-\infty, 0), \\ \text{decreciente} & \text{en } (0, 1) \cup (1, 2), \\ \text{creciente} & \text{en } (2, \infty). \end{cases}$$

En $x = 0$, la función pasa de creciente a decreciente. Por la prueba de la primera derivada, existe un **máximo local**.

En $x = 2$, la función pasa de decreciente a creciente. Por lo tanto, existe un **mínimo local**.

Calculamos los valores de la función:

$$f(0) = \frac{0^2}{0-1} = 0,$$

y

$$f(2) = \frac{2^2}{2-1} = 4.$$

Entonces, mediante la prueba de la primera derivada:

Máximo local: $(0, 0)$

Mínimo local: $(2, 4)$

2. Prueba de la segunda derivada

Partimos de

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

Derivamos nuevamente. Podemos escribir

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2},$$

ya que

$$\frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}.$$

Por lo tanto,

$$f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}.$$

Ahora aplicamos la prueba de la segunda derivada.

Para $x = 0$:

$$f''(0) = \frac{2}{(0-1)^3} = -2 < 0.$$

Como $f''(0) < 0$, la función es cóncava hacia abajo en $x = 0$, por lo que existe un **máximo local** en ese punto.

Para $x = 2$:

$$f''(2) = \frac{2}{(2-1)^3} = 2 > 0.$$

Como $f''(2) > 0$, la función es cóncava hacia arriba en $x = 2$, por lo que existe un **mínimo local** en ese punto.

Por la prueba de la segunda derivada obtenemos nuevamente:

Máximo local: $(0, 0)$

Mínimo local: $(2, 4)$

Conclusión del inciso b):

Ambas pruebas conducen al mismo resultado. La prueba de la primera derivada permite observar directamente los cambios de crecimiento y decrecimiento, mientras que la prueba de la segunda derivada permite clasificar los puntos críticos de manera más rápida una vez calculada f'' .

d.- $f(x) = xe^{-x^2}$

Solución:

Dominio:

Como e^{-x^2} está definida para todo número real,

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}.$$

1. Prueba de la primera derivada

Utilizando la regla del producto:

$$f'(x) = e^{-x^2} + x(-2xe^{-x^2}).$$

Factorizando,

$$f'(x) = e^{-x^2}(1 - 2x^2).$$

Como

$$e^{-x^2} > 0 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R},$$

los puntos críticos se obtienen de

$$1 - 2x^2 = 0.$$

Entonces,

$$2x^2 = 1,$$

y por lo tanto

$$x^2 = \frac{1}{2},$$

de donde

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Analizamos ahora el signo de $f'(x)$. Como e^{-x^2} siempre es positivo, el signo de $f'(x)$ depende únicamente de $1 - 2x^2$:

x	$(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}})$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$(\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Por lo tanto, la función es:

$$\begin{cases} \text{decreciente} & \text{en } \left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \\ \text{creciente} & \text{en } \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \\ \text{decreciente} & \text{en } \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right). \end{cases}$$

En

$$x = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

la función pasa de decreciente a creciente. Por lo tanto, existe un **mínimo local**.

En

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

la función pasa de creciente a decreciente. Por lo tanto, existe un **máximo local**.

Calculamos los valores correspondientes:

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}.$$

Como

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2},$$

resulta

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-1/2} = -\frac{1}{\sqrt{2e}}.$$

De manera análoga,

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{2e}}.$$

Entonces, mediante la prueba de la primera derivada:

Mínimo local: $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2e}}\right)$

Máximo local: $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2e}}\right)$

2. Prueba de la segunda derivada

Partimos de

$$f'(x) = e^{-x^2}(1 - 2x^2).$$

Derivamos nuevamente utilizando la regla del producto:

$$f''(x) = (-2xe^{-x^2})(1 - 2x^2) + e^{-x^2}(-4x).$$

Factorizando e^{-x^2} :

$$f''(x) = e^{-x^2} [-2x(1 - 2x^2) - 4x].$$

Desarrollando:

$$f''(x) = e^{-x^2} (-2x + 4x^3 - 4x),$$

por lo que

$$f''(x) = e^{-x^2}(4x^3 - 6x).$$

Finalmente,

$$f''(x) = 2xe^{-x^2}(2x^2 - 3).$$

Aplicamos ahora la prueba de la segunda derivada a los puntos críticos.

Para

$$x = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

tenemos

$$2x^2 - 3 = 2\left(\frac{1}{2}\right) - 3 = -2.$$

Por lo tanto,

$$f''\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)e^{-1/2}(-2).$$

Así,

$$f''\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2\sqrt{2}e^{-1/2} > 0.$$

Como

$$f''\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) > 0,$$

la función es cóncava hacia arriba en ese punto y, por la prueba de la segunda derivada, existe un **mínimo local**.

Para

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

nuevamente

$$2x^2 - 3 = -2.$$

Entonces,

$$f''\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)e^{-1/2}(-2),$$

y por lo tanto

$$f''\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -2\sqrt{2}e^{-1/2} < 0.$$

Como

$$f''\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) < 0,$$

la función es cóncava hacia abajo en ese punto y, por la prueba de la segunda derivada, existe un **máximo local**.

Por la prueba de la segunda derivada obtenemos nuevamente:

$$\text{Mínimo local: } \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2e}} \right)$$

$$\text{Máximo local: } \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2e}} \right)$$

Conclusión del inciso d):

Ambas pruebas producen los mismos resultados. En este caso, la prueba de la segunda derivada resulta particularmente conveniente, porque una vez encontrados los puntos críticos permite clasificarlos evaluando directamente el signo de f'' .

Método preferido:

Para estos ejercicios prefiero la **prueba de la segunda derivada**, ya que, después de encontrar los puntos críticos, permite clasificarlos de forma directa: si $f''(c) > 0$ hay un mínimo local y si $f''(c) < 0$ hay un máximo local. La prueba de la primera derivada, sin embargo, proporciona información adicional sobre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.

[↑ Volver al índice](#)

4. Crecimiento, extremos locales y concavidad

- a.- Encuentre los intervalos sobre los cuales f es creciente o decreciente.
- b.- Encuentre los valores máximos y mínimos locales de f .
- c.- Encuentre los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión.

II.- $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

Solución:

Dominio:

Como $x^2 + 1 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, la función está definida para todo número real:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}.$$

1. Crecimiento y decrecimiento

Calculamos la primera derivada utilizando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1) - 2x^2}{(x^2 + 1)^2}.$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}.$$

Los puntos críticos se obtienen de $f'(x) = 0$:

$$1 - x^2 = 0.$$

Entonces,

$$x^2 = 1,$$

de donde

$$x = -1, \quad x = 1.$$

Como $(x^2 + 1)^2 > 0$ para todo x , el signo de $f'(x)$ depende únicamente de $1 - x^2$.

Construimos la tabla de signos:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, \infty)$
$1 - x^2$	$-$	0	$+$	0	$-$
$(x^2 + 1)^2$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Por lo tanto,

$$f \text{ es decreciente en } (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

y

$$f \text{ es creciente en } (-1, 1).$$

2. Máximos y mínimos locales

En $x = -1$, la función pasa de decreciente a creciente. Por lo tanto, $x = -1$ corresponde a un mínimo local.

Calculamos su valor:

$$f(-1) = \frac{-1}{(-1)^2 + 1} = -\frac{1}{2}.$$

Por lo tanto,

$$\text{Mínimo local: } \left(-1, -\frac{1}{2}\right).$$

En $x = 1$, la función pasa de creciente a decreciente. Por lo tanto, $x = 1$ corresponde a un máximo local.

Calculamos su valor:

$$f(1) = \frac{1}{1^2 + 1} = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto,

$$\text{Máximo local: } \left(1, \frac{1}{2}\right).$$

3. Concavidad y puntos de inflexión

Partimos de

$$f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}.$$

Derivando nuevamente:

$$f''(x) = \frac{2x(x^2 - 3)}{(x^2 + 1)^3}.$$

Los posibles puntos de inflexión se obtienen de

$$f''(x) = 0.$$

Como el denominador es siempre positivo, debemos resolver

$$2x(x^2 - 3) = 0.$$

Por lo tanto,

$$x = 0$$

o

$$x^2 - 3 = 0.$$

Así,

$$x = -\sqrt{3}, \quad x = 0, \quad x = \sqrt{3}.$$

Construimos la tabla de signos de f'' :

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, 0)$	0	$(0, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, \infty)$
x	—	—	—	0	+	+	+
$x^2 - 3$	+	0	—	—	—	0	+
$f''(x)$	—	0	+	0	—	0	+

Por lo tanto, f es cóncava hacia abajo cuando $f''(x) < 0$:

$$f \text{ es cóncava hacia abajo en } (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$$

y es cóncava hacia arriba cuando $f''(x) > 0$:

$$f \text{ es cóncava hacia arriba en } (-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, \infty).$$

Como la concavidad cambia en los tres valores encontrados, existen tres puntos de inflexión.

Para $x = -\sqrt{3}$:

$$f(-\sqrt{3}) = \frac{-\sqrt{3}}{3+1} = -\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Para $x = 0$:

$$f(0) = 0.$$

Para $x = \sqrt{3}$:

$$f(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{3+1} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Por lo tanto, los puntos de inflexión son

$$\left(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{4} \right), \quad (0, 0), \quad \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4} \right).$$

IV.- $f(x) = x^2 \ln x$

Solución:

Dominio:

Debido a la presencia de $\ln x$, es necesario que $x > 0$. Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f) = (0, \infty).$$

1. Crecimiento y decrecimiento

Calculamos la primera derivada utilizando la regla del producto:

$$f'(x) = 2x \ln x + x^2 \frac{1}{x}.$$

Simplificando:

$$f'(x) = 2x \ln x + x.$$

Factorizamos:

$$f'(x) = x(2 \ln x + 1).$$

Los puntos críticos se obtienen de

$$x(2 \ln x + 1) = 0.$$

Como $x > 0$ en el dominio, $x \neq 0$. Por lo tanto,

$$2 \ln x + 1 = 0.$$

Entonces,

$$2 \ln x = -1,$$

$$\ln x = -\frac{1}{2},$$

y finalmente

$$x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

Analizamos el signo de $f'(x)$. Como $x > 0$, el signo depende de $2 \ln x + 1$.

x	$(0, e^{-1/2})$	$e^{-1/2}$	$(e^{-1/2}, \infty)$
x	+	+	+
$2 \ln x + 1$	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+

Por lo tanto,

$$f \text{ es decreciente en } (0, e^{-1/2})$$

y

$$f \text{ es creciente en } (e^{-1/2}, \infty).$$

2. Máximos y mínimos locales

En

$$x = e^{-1/2},$$

la función pasa de decreciente a creciente. Por lo tanto, existe un mínimo local.

Calculamos su valor:

$$f(e^{-1/2}) = (e^{-1/2})^2 \ln(e^{-1/2}).$$

Como

$$(e^{-1/2})^2 = e^{-1}$$

y

$$\ln(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2},$$

obtenemos

$$f(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2e}.$$

Por lo tanto,

$$\text{Mínimo local: } \left(e^{-1/2}, -\frac{1}{2e} \right).$$

No existe ningún máximo local, ya que la función no presenta ningún otro punto crítico en su dominio.

3. Concavidad y punto de inflexión

Partimos de

$$f'(x) = 2x \ln x + x.$$

Derivando nuevamente:

$$f''(x) = 2 \ln x + 2 + 1.$$

Por lo tanto,

$$f''(x) = 2 \ln x + 3.$$

Los posibles puntos de inflexión se obtienen de

$$f''(x) = 0.$$

Entonces,

$$2 \ln x + 3 = 0,$$

$$2 \ln x = -3,$$

$$\ln x = -\frac{3}{2}.$$

Por lo tanto,

$$x = e^{-3/2}.$$

Analizamos el signo de $f''(x)$:

x	$(0, e^{-3/2})$	$e^{-3/2}$	$(e^{-3/2}, \infty)$
$2 \ln x + 3$	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$-$	0	$+$

Por lo tanto, f es cóncava hacia abajo en

$$(0, e^{-3/2})$$

y cóncava hacia arriba en

$$(e^{-3/2}, \infty).$$

Como la concavidad cambia de negativa a positiva en $x = e^{-3/2}$, existe un punto de inflexión.

Calculamos su coordenada y :

$$f(e^{-3/2}) = (e^{-3/2})^2 \ln(e^{-3/2}).$$

Como

$$(e^{-3/2})^2 = e^{-3}$$

y

$$\ln(e^{-3/2}) = -\frac{3}{2},$$

obtenemos

$$f(e^{-3/2}) = -\frac{3}{2e^3}.$$

Por lo tanto, el punto de inflexión es

$$\left(e^{-3/2}, -\frac{3}{2e^3} \right).$$

[↑ Volver al índice](#)

5. Trazado de curvas

Utilice la guía para el trazado de curvas dada en teoría para graficar cada una de las siguientes curvas.

b.- $y = \frac{x}{x^2 + 9}$

Solución:

Sea

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 9}.$$

A.- Dominio

Como

$$x^2 + 9 > 0 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R},$$

el denominador nunca se anula. Por lo tanto,

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}.$$

B.- Intersecciones

Para encontrar la intersección con el eje x , hacemos $f(x) = 0$:

$$\frac{x}{x^2 + 9} = 0.$$

Como el denominador nunca es cero, debe cumplirse

$$x = 0.$$

Por lo tanto, la intersección con el eje x es

$$(0, 0).$$

Para la intersección con el eje y , hacemos $x = 0$:

$$f(0) = 0.$$

Por lo tanto, ambas intersecciones coinciden:

$$\boxed{(0, 0)}.$$

C.- Simetría

Calculamos:

$$f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 9} = -\frac{x}{x^2 + 9} = -f(x).$$

Por lo tanto, f es una función impar y su gráfica es simétrica respecto del origen.

La función es impar.

D.- Asíntotas

No existen asíntotas verticales porque el denominador nunca se anula.

Para determinar la asíntota horizontal calculamos:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2 + 9} = 0.$$

Por lo tanto,

$$y = 0$$

es una asíntota horizontal.

No existe asíntota oblicua.

E.- Primera derivada

Aplicando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 9) - 2x^2}{(x^2 + 9)^2}.$$

Entonces,

$$f'(x) = \frac{9 - x^2}{(x^2 + 9)^2}.$$

Los números críticos se obtienen de $f'(x) = 0$:

$$9 - x^2 = 0.$$

Por lo tanto,

$$x = -3, \quad x = 3.$$

Como $(x^2 + 9)^2 > 0$, el signo de $f'(x)$ depende de $9 - x^2$.

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 3)$	3	$(3, \infty)$
$9 - x^2$	$-$	0	$+$	0	$-$
$(x^2 + 9)^2$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Por lo tanto,

$$f \text{ es decreciente en } (-\infty, -3) \cup (3, \infty)$$

y

$$f \text{ es creciente en } (-3, 3).$$

F.- Valores máximos y mínimos locales

En $x = -3$, la función pasa de decreciente a creciente, por lo que existe un mínimo local.

$$f(-3) = \frac{-3}{9+9} = -\frac{1}{6}.$$

Por lo tanto,

$$\text{Mínimo local: } \left(-3, -\frac{1}{6}\right).$$

En $x = 3$, la función pasa de creciente a decreciente, por lo que existe un máximo local.

$$f(3) = \frac{3}{9+9} = \frac{1}{6}.$$

Por lo tanto,

$$\text{Máximo local: } \left(3, \frac{1}{6}\right).$$

G.- Segunda derivada, concavidad y puntos de inflexión

Derivamos nuevamente:

$$f''(x) = \frac{2x(x^2 - 27)}{(x^2 + 9)^3}.$$

Los posibles puntos de inflexión se obtienen de

$$2x(x^2 - 27) = 0.$$

Por lo tanto,

$$x = 0, \quad x = \pm 3\sqrt{3}.$$

Como $(x^2 + 9)^3 > 0$, el signo de $f''(x)$ depende de $x(x^2 - 27)$.

x	$(-\infty, -3\sqrt{3})$	$-3\sqrt{3}$	$(-3\sqrt{3}, 0)$	0	$(0, 3\sqrt{3})$	$3\sqrt{3}$	$(3\sqrt{3}, \infty)$
x	—	—	—	0	+	+	+
$x^2 - 27$	+	0	—	—	—	0	+
$f''(x)$	—	0	+	0	—	0	+

Por lo tanto, la función es cóncava hacia abajo en

$$(-\infty, -3\sqrt{3}) \cup (0, 3\sqrt{3})$$

y cóncava hacia arriba en

$$(-3\sqrt{3}, 0) \cup (3\sqrt{3}, \infty).$$

Calculamos los puntos de inflexión:

$$f(-3\sqrt{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{12},$$

$$f(0) = 0,$$

$$f(3\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

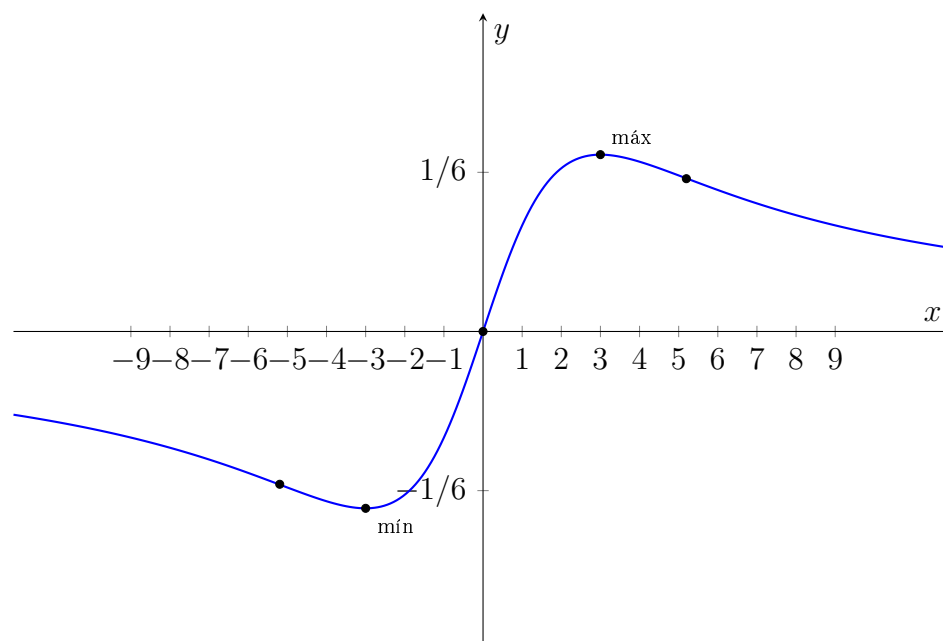
Por lo tanto,

$$\left(-3\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{12} \right), \quad (0, 0), \quad \left(3\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{12} \right)$$

son los puntos de inflexión.

H.- Trazado de la curva

La gráfica es simétrica respecto del origen, pasa por $(0, 0)$, tiene un mínimo local en $(-3, -\frac{1}{6})$ y un máximo local en $(3, \frac{1}{6})$, y se aproxima al eje x cuando $x \rightarrow \pm\infty$.



c.- $y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$

Solución:

Sea

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}.$$

A.- Dominio

El denominador debe ser distinto de cero:

$$x^2 - 1 \neq 0.$$

Por lo tanto,

$$x \neq \pm 1.$$

Así,

$$D_f = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty).$$

B.- Intersecciones

Para la intersección con el eje x :

$$\frac{x^3}{x^2 - 1} = 0 \implies x = 0.$$

Para la intersección con el eje y :

$$f(0) = 0.$$

Por lo tanto,

$$(0, 0)$$

es la única intersección con ambos ejes.

C.- Simetría

Tenemos

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2 - 1} = -\frac{x^3}{x^2 - 1} = -f(x).$$

Por lo tanto, f es impar y su gráfica es simétrica respecto del origen.

$$\boxed{\text{La función es impar.}}$$

D.- Asíntotas

Las posibles asíntotas verticales se encuentran donde el denominador se anula:

$$x = -1, \quad x = 1.$$

Calculamos los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{x = -1, \quad x = 1}$$

son asíntotas verticales.

Para encontrar la asíntota oblicua realizamos la división:

$$\frac{x^3}{x^2 - 1} = x + \frac{x}{x^2 - 1}.$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2 - 1} = 0,$$

obtenemos la asíntota oblicua

$$\boxed{y = x}.$$

E.- Primera derivada

Derivando:

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 - 1) - 2x^4}{(x^2 - 1)^2}.$$

Simplificando:

$$f'(x) = \frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2}.$$

Los números críticos son

$$x = 0, \quad x = \pm\sqrt{3}.$$

Como el denominador es positivo en el dominio y $x^2 \geq 0$, el signo de $f'(x)$ depende de $x^2 - 3$.

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, \infty)$
$x^2 - 3$	+	0	-	-	-	0	+
$f'(x)$	+	0	-	-	-	0	+

El punto $x = 0$ también es crítico, pero el signo de f' es negativo a ambos lados, por lo que no constituye un extremo local.

Así,

$$f \text{ es creciente en } (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, \infty)$$

y

$$f \text{ es decreciente en } (-\sqrt{3}, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \sqrt{3}).$$

F.- Valores máximos y mínimos locales

En $x = -\sqrt{3}$, f' cambia de positivo a negativo. Por lo tanto, existe un máximo local:

$$f(-\sqrt{3}) = \frac{-3\sqrt{3}}{2}.$$

Así,

$$\text{Máximo local: } \left(-\sqrt{3}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right).$$

En $x = \sqrt{3}$, f' cambia de negativo a positivo. Por lo tanto, existe un mínimo local:

$$f(\sqrt{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Entonces,

$$\text{Mínimo local: } \left(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right).$$

G.- Segunda derivada, concavidad y puntos de inflexión

Derivando nuevamente:

$$f''(x) = \frac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3}.$$

Como $x^2 + 3 > 0$, el signo depende de

$$\frac{x}{(x^2 - 1)^3}.$$

x	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, \infty)$
x	-	-	0	+	+
$(x^2 - 1)^3$	+	-	-	-	+
$f''(x)$	-	+	0	-	+

Por lo tanto, f es cóncava hacia abajo en

$$(-\infty, -1) \cup (0, 1)$$

y cóncava hacia arriba en

$$(-1, 0) \cup (1, \infty).$$

El único valor del dominio donde $f''(x) = 0$ es $x = 0$ y allí cambia la concavidad. Por lo tanto,

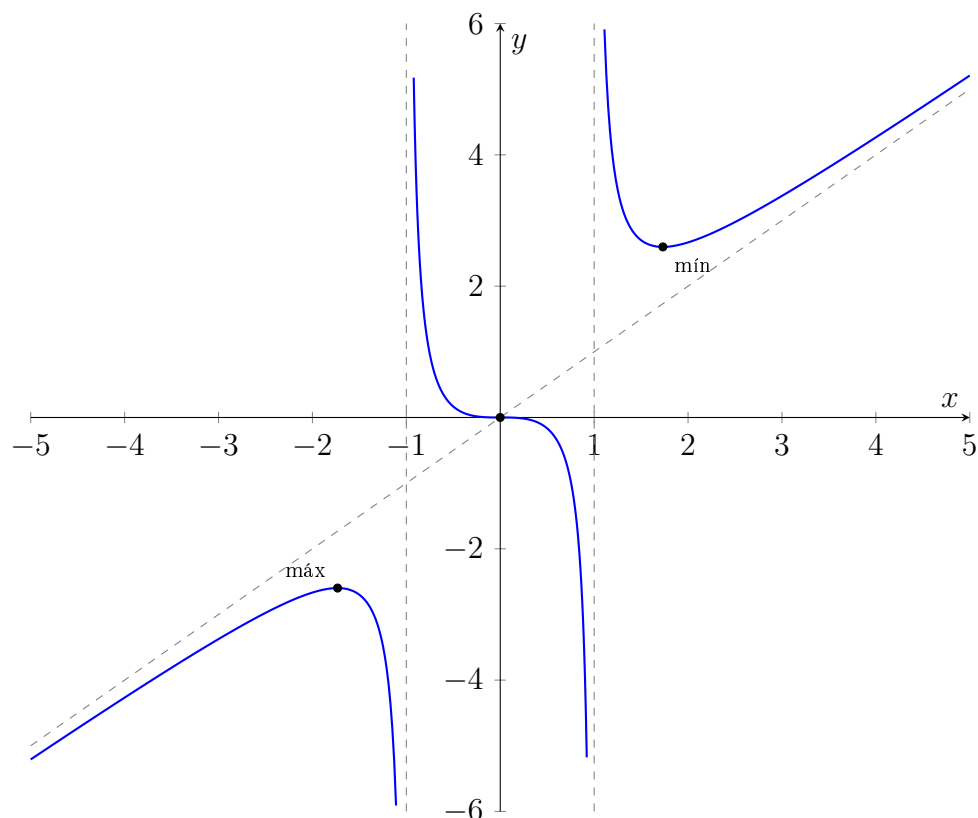
$$f(0) = 0$$

y el único punto de inflexión es

$$(0, 0).$$

H.- Trazado de la curva

La gráfica es simétrica respecto del origen, posee asíntotas verticales $x = -1$ y $x = 1$, y asíntota oblicua $y = x$. Presenta un máximo local en $(-\sqrt{3}, -\frac{3\sqrt{3}}{2})$ y un mínimo local en $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{2})$.



f.- $y = \frac{e^x}{x^2}$

Solución:

Sea

$$f(x) = \frac{e^x}{x^2}.$$

A.- Dominio

Como $x^2 \neq 0$ cuando $x \neq 0$,

$$D_f = (-\infty, 0) \cup (0, \infty).$$

B.- Intersecciones

Para todo x ,

$$e^x > 0.$$

Por lo tanto,

$$\frac{e^x}{x^2} > 0$$

para todo x del dominio.

La función no corta al eje x y tampoco está definida en $x = 0$.

No posee intersecciones con los ejes.

C.- Simetría

Tenemos

$$f(-x) = \frac{e^{-x}}{x^2},$$

que no es igual ni a $f(x)$ ni a $-f(x)$.

Por lo tanto,

La función no es par ni impar.

D.- Asíntotas

Como

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x^2} = +\infty,$$

tenemos la asíntota vertical

$$x = 0.$$

Para $x \rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^2} = 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{y = 0}$$

es una asíntota horizontal hacia la izquierda.

Para $x \rightarrow +\infty$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty,$$

por lo que no existe asíntota horizontal hacia la derecha.

E.- Primera derivada

Escribimos

$$f(x) = e^x x^{-2}.$$

Entonces,

$$f'(x) = e^x x^{-2} - 2e^x x^{-3}.$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3}.$$

Como $e^x > 0$, analizamos el signo de $(x-2)/x^3$.

El único número crítico es

$$x = 2.$$

x	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
$x - 2$	-	-	+
x^3	-	+	+
$f'(x)$	+	-	+

Por lo tanto,

$$\boxed{f \text{ es creciente en } (-\infty, 0) \cup (2, \infty)}$$

y

$$\boxed{f \text{ es decreciente en } (0, 2)}.$$

F.- Valores máximos y mínimos locales

En $x = 2$, la función pasa de decreciente a creciente. Por lo tanto, existe un mínimo local.

$$f(2) = \frac{e^2}{4}.$$

Así,

$$\boxed{\text{Mínimo local: } \left(2, \frac{e^2}{4}\right)}.$$

No existe máximo local.

G.- Segunda derivada, concavidad y puntos de inflexión

Derivando nuevamente:

$$f''(x) = \frac{e^x(x^2 - 4x + 6)}{x^4}.$$

Observamos que

$$x^2 - 4x + 6 = (x - 2)^2 + 2 > 0.$$

Además,

$$e^x > 0, \quad x^4 > 0.$$

Por lo tanto,

$$f''(x) > 0$$

para todo x del dominio.

Así, la función es cóncava hacia arriba en

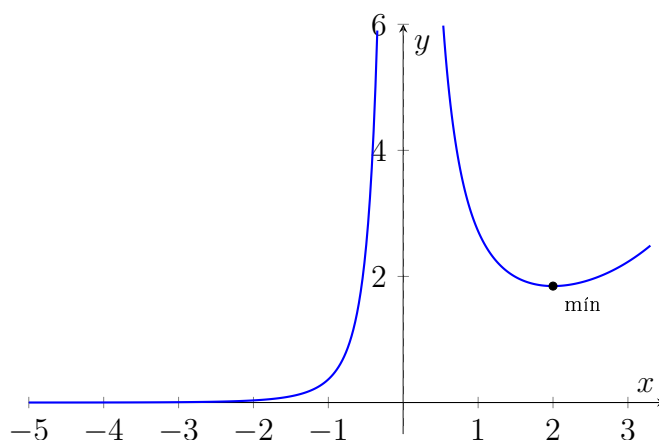
$$(-\infty, 0) \cup (0, \infty).$$

Como $f''(x)$ nunca se anula y $x = 0$ no pertenece al dominio, no existen puntos de inflexión.

No hay puntos de inflexión.

H.- Trazado de la curva

La función es siempre positiva, tiene una asíntota vertical $x = 0$, se aproxima al eje x cuando $x \rightarrow -\infty$, alcanza un mínimo local en $\left(2, \frac{e^2}{4}\right)$ y es cóncava hacia arriba en todo su dominio.



h.- $y = xe^{-1/x}$

Solución:

Sea

$$f(x) = xe^{-1/x}.$$

A.- Dominio

Debido a la expresión $-1/x$, debemos tener

$$x \neq 0.$$

Por lo tanto,

$$D_f = (-\infty, 0) \cup (0, \infty).$$

B.- Intersecciones

Para que $f(x) = 0$:

$$xe^{-1/x} = 0.$$

Como la función exponencial nunca es cero, esto exigiría

$$x = 0,$$

pero $x = 0$ no pertenece al dominio.

Por lo tanto,

La función no posee intersecciones con los ejes.

C.- Simetría

Calculamos:

$$f(-x) = (-x)e^{-1/(-x)} = -xe^{1/x}.$$

Esto no coincide ni con $f(x)$ ni con $-f(x)$.

Por lo tanto,

La función no es par ni impar.

D.- Asíntotas

Para $x \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{-1/x} = 0.$$

Para $x \rightarrow 0^-$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x e^{-1/x} = -\infty.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{x = 0}$$

es una asíntota vertical, ya que al menos uno de los límites laterales es infinito.

Para determinar las asíntotas oblicuas, calculamos

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

Entonces,

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x e^{-1/x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-1/x} = 1.$$

Ahora calculamos

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx].$$

Como $m = 1$:

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x e^{-1/x} - x).$$

Factorizando x :

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x (e^{-1/x} - 1).$$

Hacemos el cambio de variable

$$u = -\frac{1}{x}.$$

Cuando $x \rightarrow \pm\infty$, se tiene $u \rightarrow 0$, y además

$$x = -\frac{1}{u}.$$

Por lo tanto,

$$b = \lim_{u \rightarrow 0} -\frac{e^u - 1}{u}.$$

Como

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1,$$

obtenemos

$$b = -1.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{y = x - 1}$$

es una asíntota oblicua tanto para $x \rightarrow +\infty$ como para $x \rightarrow -\infty$.

E.- Primera derivada

Utilizando la regla del producto:

$$f'(x) = e^{-1/x} + xe^{-1/x} \frac{1}{x^2}.$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = e^{-1/x} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \frac{(x+1)e^{-1/x}}{x}.$$

Como $e^{-1/x} > 0$, el signo depende de

$$\frac{x+1}{x}.$$

El único número crítico es

$$x = -1.$$

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	$(0, \infty)$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$
x	$-$	$-$	$-$	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Por lo tanto,

$$f \text{ es creciente en } (-\infty, -1) \cup (0, \infty)$$

y

$$f \text{ es decreciente en } (-1, 0).$$

F.- Valores máximos y mínimos locales

En $x = -1$, la función pasa de creciente a decreciente. Por lo tanto, existe un máximo local.

$$f(-1) = -1 \cdot e^{-1/(-1)} = -e.$$

Así,

$$\text{Máximo local: } (-1, -e).$$

No existe mínimo local.

G.- Segunda derivada, concavidad y puntos de inflexión

Derivando nuevamente:

$$f''(x) = \frac{e^{-1/x}}{x^3}.$$

Como la exponencial es siempre positiva, el signo depende de x^3 :

x	$(-\infty, 0)$	$(0, \infty)$
x^3	-	+
$f''(x)$	-	+

Por lo tanto,

$$f \text{ es cóncava hacia abajo en } (-\infty, 0)$$

y

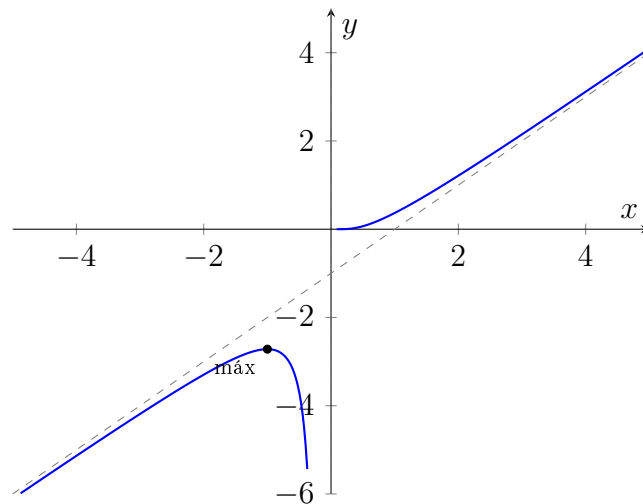
$$f \text{ es cóncava hacia arriba en } (0, \infty).$$

Aunque la concavidad cambia al pasar por $x = 0$, este punto no pertenece al dominio. Por lo tanto, $x = 0$ no puede ser un punto de inflexión.

$$\text{No existen puntos de inflexión.}$$

H.- Trazado de la curva

La gráfica tiene asíntota vertical $x = 0$ y asíntota oblicua $y = x - 1$. Posee un máximo local en $(-1, -e)$, es cóncava hacia abajo en el semieje negativo y cóncava hacia arriba en el semieje positivo.



i.- $y = \frac{\ln x}{x^2}$

Solución:

Sea

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2}.$$

A.- Dominio

Como $\ln x$ está definido solamente para $x > 0$,

$$\boxed{D_f = (0, \infty)}.$$

B.- Intersecciones

Para encontrar la intersección con el eje x :

$$\frac{\ln x}{x^2} = 0.$$

Como $x^2 > 0$, debe cumplirse

$$\ln x = 0,$$

de donde

$$x = 1.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{(1, 0)}$$

es la intersección con el eje x .

No existe intersección con el eje y porque $x = 0$ no pertenece al dominio.

C.- Simetría

La función no puede ser par ni impar porque su dominio no es simétrico respecto del origen.

La función no es par ni impar.

D.- Asíntotas

Para $x \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^2} = -\infty.$$

Por lo tanto,

$$x = 0$$

es una asíntota vertical.

Para $x \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0.$$

Por lo tanto,

$$y = 0$$

es una asíntota horizontal.

E.- Primera derivada

Escribimos

$$f(x) = (\ln x)x^{-2}.$$

Entonces,

$$f'(x) = \frac{1}{x}x^{-2} - 2(\ln x)x^{-3}.$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}.$$

Los números críticos se obtienen de

$$1 - 2 \ln x = 0.$$

Entonces,

$$\ln x = \frac{1}{2},$$

y por lo tanto

$$x = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

Como $x^3 > 0$ para $x > 0$, el signo de $f'(x)$ depende de $1 - 2 \ln x$.

x	$(0, \sqrt{e})$	$\sqrt{e}$	$(\sqrt{e}, \infty)$
$1 - 2 \ln x$	+	0	-
x^3	+	+	+
$f'(x)$	+	0	-

Por lo tanto,

$$f \text{ es creciente en } (0, \sqrt{e})$$

y

$$f \text{ es decreciente en } (\sqrt{e}, \infty).$$

F.- Valores máximos y mínimos locales

En $x = \sqrt{e}$, la función pasa de creciente a decreciente. Por lo tanto, existe un máximo local.

$$f(\sqrt{e}) = \frac{\ln(\sqrt{e})}{(\sqrt{e})^2}.$$

Como

$$\ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}$$

y

$$(\sqrt{e})^2 = e,$$

obtenemos

$$f(\sqrt{e}) = \frac{1}{2e}.$$

Por lo tanto,

$$\text{Máximo local: } \left(\sqrt{e}, \frac{1}{2e} \right).$$

No existe mínimo local.

G.- Segunda derivada, concavidad y punto de inflexión

Derivando nuevamente:

$$f''(x) = \frac{6 \ln x - 5}{x^4}.$$

Como $x^4 > 0$ para todo $x > 0$, el signo depende de

$$6 \ln x - 5.$$

Los posibles puntos de inflexión se obtienen de

$$6 \ln x - 5 = 0.$$

Entonces,

$$\ln x = \frac{5}{6},$$

por lo que

$$x = e^{5/6}.$$

Construimos la tabla de signos:

x	$(0, e^{5/6})$	$e^{5/6}$	$(e^{5/6}, \infty)$
$6 \ln x - 5$	$-$	0	$+$
x^4	$+$	$+$	$+$
$f''(x)$	$-$	0	$+$

Por lo tanto,

$$f \text{ es cóncava hacia abajo en } (0, e^{5/6})$$

y

$$f \text{ es cóncava hacia arriba en } (e^{5/6}, \infty).$$

Como la concavidad cambia en $x = e^{5/6}$, existe un punto de inflexión.

Calculamos su coordenada y :

$$f(e^{5/6}) = \frac{\ln(e^{5/6})}{(e^{5/6})^2}.$$

Entonces,

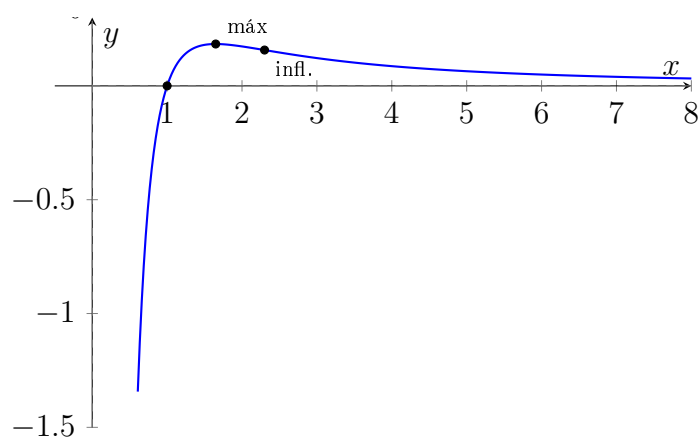
$$f(e^{5/6}) = \frac{5/6}{e^{5/3}} = \frac{5}{6e^{5/3}}.$$

Por lo tanto, el punto de inflexión es

$$\left(e^{5/6}, \frac{5}{6e^{5/3}} \right).$$

H.- Trazado de la curva

La gráfica está definida solamente para $x > 0$, posee una asíntota vertical $x = 0$ y una asíntota horizontal $y = 0$. Corta al eje x en $(1, 0)$, alcanza un máximo local en $(\sqrt{e}, \frac{1}{2e})$ y cambia de concavidad en $(e^{5/6}, \frac{5}{6e^{5/3}})$.



[↑ Volver al índice](#)

6. Optimización: planteo de la función a optimizar

Indique la función, de una variable, a optimizar en los siguientes casos:

- b.- Encuentre el punto sobre la recta $y = 2x + 3$ que está más cerca del origen.

Solución:

Sea $P = (x, y)$ un punto cualquiera de la recta

$$y = 2x + 3.$$

La distancia desde el origen $O = (0, 0)$ hasta el punto $P = (x, y)$ está dada por

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Como $y = 2x + 3$, podemos expresar la distancia únicamente en función de x :

$$d(x) = \sqrt{x^2 + (2x + 3)^2}.$$

Para simplificar el proceso de optimización, podemos minimizar el cuadrado de la distancia, ya que la función raíz cuadrada es creciente. Por lo tanto, la función a optimizar es

$$D(x) = x^2 + (2x + 3)^2.$$

Desarrollando:

$$D(x) = x^2 + 4x^2 + 12x + 9,$$

$$\boxed{D(x) = 5x^2 + 12x + 9}.$$

Por lo tanto, la función de una variable a minimizar es

$$\boxed{D(x) = 5x^2 + 12x + 9}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Una vez encontrado el valor de x , la coordenada y se obtiene mediante

$$y = 2x + 3.$$

- c.- Encuentre las dimensiones de un rectángulo con área de 1000 m^2 cuyo perímetro sea tan pequeño como sea posible.

Solución:

Sean x e y las dimensiones del rectángulo.

La condición del área es

$$xy = 1000.$$

Despejamos y :

$$y = \frac{1000}{x}.$$

El perímetro del rectángulo es

$$P = 2x + 2y.$$

Sustituyendo y :

$$P(x) = 2x + 2 \left(\frac{1000}{x} \right).$$

Por lo tanto, la función de una variable que debemos minimizar es

$$\boxed{P(x) = 2x + \frac{2000}{x}}, \quad x > 0.$$

Una vez obtenido el valor óptimo de x , la otra dimensión se obtiene mediante

$$y = \frac{1000}{x}.$$

- d.- Si se dispone de 1200 cm^2 de material para hacer una caja con una base cuadrada y sin tapa; encuentre el mayor volumen posible de la caja.

Solución:

Sea x el lado de la base cuadrada y sea h la altura de la caja.

Como la caja no tiene tapa, el área de material utilizada está formada por el área de la base y las cuatro caras laterales:

$$x^2 + 4xh = 1200.$$

Despejamos h :

$$\begin{aligned} 4xh &= 1200 - x^2, \\ h &= \frac{1200 - x^2}{4x}. \end{aligned}$$

El volumen de la caja es

$$V = x^2h.$$

Sustituyendo la expresión obtenida para h :

$$V(x) = x^2 \left(\frac{1200 - x^2}{4x} \right).$$

Simplificando:

$$V(x) = \frac{x(1200 - x^2)}{4}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{V(x) = 300x - \frac{x^3}{4}}.$$

Como $x > 0$ y además debe cumplirse $h > 0$, tenemos

$$1200 - x^2 > 0,$$

de donde

$$0 < x < 20\sqrt{3}.$$

Por lo tanto, la función de una variable que debemos maximizar es

$$\boxed{V(x) = 300x - \frac{x^3}{4}, \quad 0 < x < 20\sqrt{3}.}$$

[↑ Volver al índice](#)

7. Situaciones problemáticas de optimización

Resuelva las siguientes situaciones problemáticas:

- c.- Una caja con una base cuadrada, abierta en la parte superior, debe tener un volumen de 32.000 cm³. Encuentre las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad de material que ha de utilizarse.

Solución:

Sea x el lado de la base cuadrada y h la altura de la caja.

Como la caja está abierta en la parte superior, el material utilizado corresponde al área de la base más el área de las cuatro caras laterales.

El volumen de la caja debe ser

$$V = x^2 h = 32.000.$$

Despejamos h :

$$h = \frac{32.000}{x^2}.$$

La cantidad de material utilizada es el área de superficie de la caja:

$$S = x^2 + 4xh.$$

Sustituyendo la expresión obtenida para h :

$$S(x) = x^2 + 4x \left(\frac{32.000}{x^2} \right).$$

Simplificando:

$$S(x) = x^2 + \frac{128.000}{x}.$$

Por lo tanto, debemos minimizar

$$\boxed{S(x) = x^2 + \frac{128.000}{x}}, \quad x > 0.$$

Primera derivada

Derivamos:

$$S'(x) = 2x - \frac{128.000}{x^2}.$$

Buscamos los números críticos:

$$2x - \frac{128.000}{x^2} = 0.$$

Multiplicando por x^2 :

$$2x^3 - 128.000 = 0.$$

Entonces,

$$2x^3 = 128.000,$$

$$x^3 = 64.000,$$

y por lo tanto

$$x = 40.$$

Como $x > 0$, este es el único número crítico del dominio.

Para determinar el comportamiento de S , analizamos el signo de $S'(x)$:

x	$(0, 40)$	40	$(40, \infty)$
$2x^3 - 128.000$	$-$	0	$+$
x^2	$+$	$+$	$+$
$S'(x)$	$-$	0	$+$

Por lo tanto, $S(x)$ es decreciente en $(0, 40)$ y creciente en $(40, \infty)$. En consecuencia, en $x = 40$ se alcanza un mínimo.

Comprobación mediante la segunda derivada

Calculamos:

$$S''(x) = 2 + \frac{256.000}{x^3}.$$

Como $x > 0$,

$$S''(x) > 0.$$

En particular,

$$S''(40) > 0,$$

por lo que $x = 40$ corresponde a un mínimo.

Altura de la caja

Utilizando

$$h = \frac{32.000}{x^2},$$

obtenemos

$$h = \frac{32.000}{40^2} = \frac{32.000}{1.600} = 20.$$

Por lo tanto, las dimensiones de la caja que minimizan la cantidad de material son

$$\boxed{40 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}}.$$

Es decir, la base es un cuadrado de lado 40 cm y la altura es 20 cm.

- d.- Se desea construir una caja con tapa abierta, utilizando una pieza cuadrada de cartón de 3 pies de ancho, recortando un cuadrado en cada una de las cuatro esquinas y doblando los costados. Encuentre el volumen más grande que esa caja puede tener.

Solución:

Sea x el lado de cada uno de los cuadrados que se recortan en las cuatro esquinas.

Al realizar los cortes y doblar los lados, la altura de la caja será

$$h = x.$$

Como la pieza original de cartón tiene 3 pies de lado, las dimensiones de la base de la caja serán

$$3 - 2x$$

por

$$3 - 2x.$$

Por lo tanto, el volumen de la caja es

$$V = x(3 - 2x)^2.$$

Para que la caja tenga dimensiones positivas debe cumplirse

$$x > 0$$

y

$$3 - 2x > 0.$$

De donde

$$0 < x < \frac{3}{2}.$$

Por lo tanto, debemos maximizar

$$\boxed{V(x) = x(3 - 2x)^2, \quad 0 < x < \frac{3}{2}.}$$

Desarrollando:

$$V(x) = x(9 - 12x + 4x^2),$$

$$V(x) = 9x - 12x^2 + 4x^3.$$

Primera derivada

Derivamos:

$$V'(x) = 9 - 24x + 12x^2.$$

Buscamos los números críticos:

$$9 - 24x + 12x^2 = 0.$$

Dividiendo por 3:

$$3 - 8x + 4x^2 = 0.$$

Factorizando:

$$(2x - 1)(2x - 3) = 0.$$

Por lo tanto,

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{o} \quad x = \frac{3}{2}.$$

Sin embargo, $x = \frac{3}{2}$ es un extremo del dominio y produciría una base de lado cero, por lo que no corresponde a una caja. El único número crítico interior es

$$x = \frac{1}{2}.$$

Analizamos el signo de $V'(x)$:

x	$(0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$
$2x - 1$	$-$	0	$+$
$2x - 3$	$-$	$-$	$-$
$V'(x)$	$+$	0	$-$

Por lo tanto, $V(x)$ es creciente en

$$\left(0, \frac{1}{2}\right)$$

y decreciente en

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right).$$

En consecuencia, en

$$x = \frac{1}{2}$$

se obtiene el volumen máximo.

Comprobación mediante la segunda derivada

Calculamos:

$$V''(x) = -24 + 24x.$$

Evalando en $x = \frac{1}{2}$:

$$V''\left(\frac{1}{2}\right) = -24 + 12 = -12 < 0.$$

Por lo tanto, $x = \frac{1}{2}$ corresponde a un máximo.

Dimensiones de la caja

La altura es

$$h = x = \frac{1}{2} \text{ pie.}$$

El lado de la base es

$$3 - 2x = 3 - 2\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \text{ pies.}$$

Por lo tanto, las dimensiones de la caja son

$$\boxed{2 \text{ pies} \times 2 \text{ pies} \times \frac{1}{2} \text{ pie.}}$$

El volumen máximo es

$$V\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}(3 - 1)^2 = \frac{1}{2}(2)^2 = 2.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{V_{\text{máx}} = 2 \text{ pies}^3}.$$

- h.- Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo rematado por un semicírculo. (Así, el diámetro del semicírculo es igual al ancho del rectángulo.) Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, encuentre las dimensiones de la ventana para que sea admitida la mayor cantidad posible de luz.

Solución:

Sea x el radio del semicírculo y sea h la altura del rectángulo.

Como el diámetro del semicírculo coincide con el ancho del rectángulo, el ancho del rectángulo es

$$2x.$$

El perímetro de la ventana está formado por:

- los dos lados verticales del rectángulo, de longitud h ;
- la base del rectángulo, de longitud $2x$;
- el arco del semicírculo, de longitud πx .

Por lo tanto,

$$2h + 2x + \pi x = 30.$$

Despejamos h :

$$\begin{aligned} 2h &= 30 - (2 + \pi)x, \\ h &= 15 - \frac{2 + \pi}{2}x. \end{aligned}$$

Función a maximizar

La cantidad de luz que puede admitir la ventana es proporcional a su área.

El área está formada por el área del rectángulo más el área del semicírculo:

$$A = 2xh + \frac{1}{2}\pi x^2.$$

Sustituyendo la expresión de h :

$$A(x) = 2x \left(15 - \frac{2 + \pi}{2}x \right) + \frac{1}{2}\pi x^2.$$

Simplificando:

$$A(x) = 30x - (2 + \pi)x^2 + \frac{\pi}{2}x^2.$$

Entonces,

$$\boxed{A(x) = 30x - \frac{4 + \pi}{2}x^2}.$$

Para que las dimensiones sean positivas debe cumplirse

$$x > 0$$

y

$$h > 0.$$

Por lo tanto,

$$0 < x < \frac{30}{2 + \pi}.$$

Primera derivada

Derivamos:

$$A'(x) = 30 - (4 + \pi)x.$$

Buscamos el número crítico:

$$30 - (4 + \pi)x = 0.$$

Por lo tanto,

$$x = \frac{30}{4 + \pi}.$$

Analizamos el signo de $A'(x)$:

x	$\left(0, \frac{30}{4+\pi}\right)$	$\frac{30}{4+\pi}$	$\left(\frac{30}{4+\pi}, \frac{30}{2+\pi}\right)$
$A'(x)$	+	0	-

Por lo tanto, el área aumenta hasta

$$x = \frac{30}{4 + \pi}$$

y luego disminuye. En consecuencia, este valor proporciona el área máxima.

Comprobación mediante la segunda derivada

Calculamos:

$$A''(x) = -(4 + \pi).$$

Como

$$4 + \pi > 0,$$

tenemos

$$A''(x) < 0.$$

Por lo tanto, la función es cóncava hacia abajo y el punto crítico corresponde a un máximo.

Dimensiones de la ventana

El radio del semicírculo es

$$x = \frac{30}{4 + \pi} \text{ pies}.$$

Por lo tanto, el diámetro y el ancho de la ventana son

$$2x = \frac{60}{4 + \pi}.$$

Ahora calculamos la altura del rectángulo:

$$h = 15 - \frac{2 + \pi}{2} \left(\frac{30}{4 + \pi} \right).$$

Simplificando:

$$h = 15 - \frac{15(2 + \pi)}{4 + \pi}.$$

Entonces,

$$h = \frac{15(4 + \pi) - 15(2 + \pi)}{4 + \pi},$$
$$h = \frac{30}{4 + \pi}.$$

Por lo tanto,

$$h = \frac{30}{4 + \pi} \text{ pies}.$$

Observamos que en la ventana óptima se cumple

$$h = x.$$

Es decir, la altura del rectángulo es igual al radio del semicírculo.

Finalmente, las dimensiones de la ventana son:

$$\text{ancho} = \frac{60}{4 + \pi} \text{ pies}$$

y

$$\text{altura del rectángulo} = \frac{30}{4 + \pi} \text{ pies}.$$

La altura total de la ventana, incluyendo el semicírculo, es

$$h + x = \frac{60}{4 + \pi} \text{ pies}.$$

[↑ Volver al índice](#)